Software Requirements Specification

ชื่อ: เว็บบอร์ดรวมชีทสรุปในคณะวิศวะ

ขอบเขตระบบ: คลังแสงรายรุ่นของทุกภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Multi-Department Batch Vault) โดยอ้างอิงโครงสร้างรหัสย่อภาควิชาตามด้วยเลขรุ่น (เช่น CN21–CN25, CE21, ME21)

1. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objectives & Success Metrics)

1.1 วัตถุประสงค์หลัก (Core Objective)

พัฒนาระบบคลังแสงดิจิทัลส่วนกลางสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกภาควิชา เพื่อรวบรวม ค้นหา ดาวน์โหลด และสืบทอดชีทสรุป ข้อสอบเก่า โน้ตแลป และแบบฝึกหัดจากไดรฟ์รุ่นของแต่ละภาควิชา (เช่น CN21–CN25 ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, EE) มาไว้ในระบบเดียวกันอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย และเข้าถึงได้เฉพาะนักศึกษาภายในคณะ

1.2 วัตถุประสงค์เชิงเฉพาะ (Specific Objectives)

1. รองรับโครงสร้างหลายภาควิชาและหลายรุ่น (Multi-Department & Multi-Batch): ออกแบบระบบให้รองรับรหัสย่อของทุกภาควิชาควบคู่กับเลขรุ่นอย่างเป็นมาตรฐาน (เช่น CN21, CE21, ME22, EE23) และขยายเพิ่มภาควิชาหรือรุ่นใหม่ได้ตลอดเวลา
2. ความสัมพันธ์ระดับชั้นแบบ One-to-Many: จัดระเบียบข้อมูลตามลำดับชั้น ภาควิชา (1) ไปยัง รุ่น (N) ไปยัง รายวิชาในรุ่น (N) ไปยัง ไฟล์เอกสารย่อย (N)
3. การสืบค้นวิชาแกนและวิชาร่วมข้ามภาค (Cross-Department Search): รองรับการค้นหารายวิชาพื้นฐานที่เรียนร่วมกันหลายภาควิชา (เช่น ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส หรือวิชาเขียนโปรแกรมอย่าง CN101) เพื่อให้นักศึกษาต่างภาควิชาสามารถเข้าถึงชีทสรุปและแนวข้อสอบจากคลังแสงร่วมกันได้
4. การคัดกรองประเภทเอกสารอย่างละเอียด: จัดแยกไฟล์ในแต่ละวิชาอย่างชัดเจน เช่น สรุปมิดเทอม/ไฟนอล, แนวข้อสอบเก่าตามปี พ.ศ. (เช่น CN200 56, cn200-midterm57), สไลด์บรรยาย (L00–L04), และชีทสรุปสูตรหน้าห้องสอบ (Cheat Sheet)
5. ความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึง: คัดกรองผู้ใช้งานด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีระบบป้องกันการเผยแพร่ข้อสอบที่ไม่ได้รับอนุญาต

1.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ (Quantifiable Metrics)

- รองรับการนำเข้าข้อมูลคลังแสงชีทของภาควิชาคอมพิวเตอร์ (CN21–CN25) ครบถ้วน 100% พร้อมเปิดโครงสร้างรองรับภาควิชาอื่น (เช่น CE, ME, EE, IE)
- เวลาเฉลี่ยในการค้นหาและเปิดดูตัวอย่างไฟล์ชีทของแต่ละวิชาไม่เกิน 3 วินาที
- สถิติและระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองต่อรายงานเนื้อหาที่มีปัญหาโดย Moderator ประจำภาควิชา

2. โครงสร้างข้อมูลและตัวอย่างเชิงรูปธรรม (Data Architecture & Hierarchy)

Hierarchy	Entity	ตัวอย่างข้อมูลจริงและคำอธิบาย	Relationship
ชั้นที่ 1: ภาควิชา (Department)	Department	• CN: Computer Engineering (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) • CE: Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี) • ME: Mechanical Engineering (วิศวกรรมเครื่องกล) • EE: Electrical Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้า)	1 ภาควิชา มีได้หลายรุ่น (1:N)
ชั้นที่ 2: รุ่นของภาควิชา (Batch / Cohort)	Batch	• CN21, CN22, CN23, CN24, CN25 • CE21, CE22, ME21 *(สูตรการสร้าง: รหัสย่อภาควิชา + เลขรุ่น)*	1 รุ่น มีได้หลายรายวิชา (1:N)
ชั้นที่ 3: รายวิชาในรุ่น (Course in Batch)	BatchCourse / Course	• CN101 (Python Done) • CN102 (Python Lab) • CN200 • CN201 (OOP)	1 วิชา มีได้หลายไฟล์เอกสาร (1:N)

Hierarchy	Entity	ตัวอย่างข้อมูลจริงและคำอธิบาย	Relationship
ชั้นที่ 4: ไฟล์เอกสารและชีท (Sheet Files)	SheetFile	• สรุปเนื้อหา: สรุป CN200 หลังมิดเทอม.pdf, สมุดโน้ตไม่มีชื่อ.pdf • ข้อสอบเก่า: Cn200 56.pdf, cn200-midterm57.pdf, CN200PracticeMidterm.pdf • สรุปเข้าสอบ: CN200 เอาเข้าไฟนอล.pdf • สไลด์บรรยาย: L00.pdf, L01.pdf	ขึ้นตรงกับรายวิชาและรุ่นเจ้าของข้อมูล

3. กลุ่มผู้ใช้และบทบาท (User Roles & Permissions)

บทบาท (User Role) PNG	คำอธิบายสิทธิ์ PNG	สิทธิ์การเข้าถึงคลังแสง PNG+ 1
ผู้เยี่ยมชม (Guest)	ผู้ใช้ทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ	เข้าได้เฉพาะหน้าแรก / หน้าเข้าสู่ระบบ ไม่อนุญาตให้ค้นหาหรือดูรายการไฟล์ในคลังแสงเด็ดขาด
นักศึกษา (Student)	นักศึกษาปัจจุบันที่ยืนยันตัวตนด้วย @student.tu.ac.th	ค้นหา, ดูตัวอย่างไฟล์ (Preview), ดาวน์โหลดชีทของทุกภาควิชาและทุกรุ่น, อัปโหลดไฟล์เข้าสู่ภาควิชา/รุ่นของตนเอง
ศิษย์เก่า (Alumni)	อดีตนักศึกษาที่ผูกและยืนยันอีเมลส่วนตัวสำเร็จก่อนจบการศึกษา	ค้นหาและดาวน์โหลดชีทเก่าได้, ดูประวัติเอกสารที่ตนเองเคยบริจาคเข้าคลังแสง
ผู้ดูแลเนื้อหาประจำภาควิชา (Department Moderator)	ผู้แทนนักศึกษาประจำภาควิชาที่ได้รับแต่งตั้ง (Moderator ประจำภาค CN หรือ CE)	ตรวจสอบไฟล์อัปโหลดใหม่ในภาควิชาของตน, จัดหมวดหมู่ไฟล์ให้ถูกต้อง (เช่น ย้ายเข้าโฟลเดอร์ Midterm/Final), ซ่อนไฟล์ที่ไม่เหมาะสม
ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (Super Admin)	ผู้ดูแลระบบภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อย่างน้อย 2 คนเสมอ)	เพิ่มภาควิชาใหม่ (เช่น CE, ME, EE), เพิ่มรุ่นใหม่, แต่งตั้ง Moderator ประจำแต่ละภาควิชา และดูแล Audit Log

4. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements: FR)

FR-1: การจัดการโครงสร้างภาควิชา รุ่น และรายวิชา (Multi-Department Hierarchy Management)

- FR-1.1 การจัดการภาควิชา (Department Setup): ระบบต้องรองรับการกำหนดข้อมูลภาควิชา ประกอบด้วย รหัสย่อภาควิชา (Department Code เช่น CN, CE, ME, EE) และชื่อเต็มของภาควิชา โดย Admin สามารถเพิ่มภาควิชาใหม่เข้าสู่ระบบได้
- FR-1.2 การสร้างและจัดการรุ่นของภาควิชา (Batch / Cohort): ระบบต้องสร้างรหัสรุ่นในรูปแบบ [รหัสภาค][เลขรุ่น] เช่น CN21, CN22, CE21, ME23 โดยแต่ละรุ่นมีความสัมพันธ์แบบ One-to-Many ไปยังรายวิชาที่เปิดสอนในรุ่นนั้น และรองรับการเพิ่มรุ่นใหม่ในอนาคต
- FR-1.3 การจัดการรายวิชาในแต่ละรุ่น (Course Management): แต่ละรุ่นสามารถเพิ่มรายวิชาได้หลายวิชา (1 รุ่น : N วิชา) พร้อมบันทึกรหัสวิชาและชื่อกำกับ เช่น CN101 (Python Done), CN102 (Python Lab), CN200, CN201 (OOP), AT326
- FR-1.4 การจัดหมวดหมู่เอกสารย่อยในแต่ละวิชา (Document Sub-categorization): แต่ละรายวิชาสามารถบรรจุไฟล์เอกสารได้หลายไฟล์ (1 วิชา : N ไฟล์) และจำแนกประเภทเอกสารเป็น ชีทสรุปเนื้อหา, คลังข้อสอบเก่า (ระบุช่วงสอบและปี พ.ศ.), ชีทสรุปสูตรหน้าห้องสอบ, และสไลด์ประกอบการสอน

FR-2: การอัปโหลดและการนำเข้าเอกสาร (Upload & Document Management)

- FR-2.1 การอัปโหลดไฟล์เข้าสู่คลังแสง: ผู้ใช้งาน (Student) สามารถเลือกอัปโหลดไฟล์โดยระบุ ภาควิชา → รุ่น → รายวิชา → ประเภทไฟล์ พร้อมระบุ Metadata บังคับ เช่น ช่วงการสอบและคำอธิบายย่อ
- FR-2.2 การจัดการไฟล์ของตนเอง: ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขคำอธิบาย ลบไฟล์ หรืออัปโหลดไฟล์เวอร์ชันแก้ไขของตนเองได้
- FR-2.3 ข้อตกลงป้องกันเอกสารละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright Disclaimer): มีกล่องให้กดยินยอมยืนยันว่า "เอกสารนี้ไม่มีข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนสั่งห้ามเผยแพร่เด็ดขาด และไม่ใช่หนังสือสแกนละเมิดลิขสิทธิ์" ก่อนกดยืนยันอัปโหลด

FR-3: การค้นหาและการเข้าถึงไฟล์ (Search & Discovery)

- FR-3.1 การสืบค้นแบบองค์รวม (Global Search): ค้นหาผ่านรหัสวิชา (เช่น "CN200" หรือวิชาพื้นฐาน "SC135") แล้วแสดงผลเอกสารของวิชานั้นที่มาจากทุกรุ่น (CN21, CN22, CN23) รวมกันในหน้าเดียว

- FR-3.2 ตัวกรองหลายมิติ (Multi-faceted Filters): รองรับการกรองตาม ภาควิชา, รุ่น, ประเภทเอกสาร , และช่วงการสอบ
- FR-3.3 การเปิดอ่านตัวอย่างและดาวน์โหลด (Preview & Download): มีระบบแสดงตัวอย่างไฟล์ PDF บนหน้าเว็บ และมีระบบจัดเก็บบันทึกสถิติจำนวนครั้งในการดาวน์โหลดไฟล์

FR-4: ปฏิสัมพันธ์และชุมชน (Community Feedback)

- FR-4.1 คอมเมนต์แจ้งจุดผิดและการอภิปราย: มีกล่องคอมเมนต์ใต้เอกสารแต่ละชุด เพื่อให้ผู้ใช้สอบถามหรือแจ้งจุดพิมพ์ผิดในชีท/เฉลยข้อสอบ พร้อมระบบปักหมุดข้อความที่ถูกต้องไว้บนสุด
- FR-4.2 การให้คะแนนคุณภาพชีท (Rating): ให้คะแนน 1–5 ดาว พร้อมระบบรีวิว เพื่อดันชีทคุณภาพสูงให้แสดงผลในลำดับแรก

FR-5: การตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัย (Moderation & Security)

- FR-5.1 การยืนยันตัวตนและการเข้าถึง: บังคับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล @student.tu.ac.th ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น และรองรับการผูกอีเมลส่วนตัวสำหรับศิษย์เก่าก่อนจบการศึกษา
- FR-5.2 การรายงานปัญหาและการจัดการเนื้อหา: มีระบบส่งรายงานปัญหา (Report Ticket) โดย Moderator ประจำภาควิชาและ Admin สามารถสั่งซ่อนหรือลบไฟล์ที่มีปัญหาได้ พร้อมบังคับกรอกเหตุผลประกอบทุกครั้ง
- FR-5.3 ระบบบันทึกประวัติการจัดการ (Audit Log): บันทึกประวัติการกระทำของ Admin และ Moderator ทุกรายการ (ใคร ทำอะไร เมื่อใด เหตุผลใด) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้

5. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (Non-Functional Requirements: NFR)

NFR-1: โครงสร้างการจัดเก็บไฟล์และประสิทธิภาพ (Storage & Performance)

- การจัดเก็บไฟล์แบบจำแนก Path: จัดเก็บไฟล์เอกสารบน Storage โดยแยกโฟลเดอร์ตามลำดับชั้นอย่างชัดเจน เช่น vault/{dept_code}/{batch_code}/{course_code}/{file_type}/ เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา
- ความเร็วในการสืบค้น: หน้าค้นหารายวิชาและรายการไฟล์ต้องใช้เวลาประมวลผลไม่เกิน 2 วินาทีในสภาวะปกติ โดยสร้าง Database Index บนรหัสภาควิชา (dept_code), รหัสรุ่น (batch_code) และรหัสวิชา (course_code)

NFR-2: ความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูล (Security & Data Integrity)

- การควบคุมการดาวน์โหลด (Protected Access): ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เซสชันก่อนส่งไฟล์เสมอ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึง Direct URL ของไฟล์ได้
- Referential Integrity & On Delete Policy: ห้ามลบข้อมูลภาควิชา (Department) หรือรุ่น (Batch) หากยังมีรายวิชาและไฟล์เอกสารเชื่อมโยงอยู่ (on_delete=models.PROTECT) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
- ป้องกันภัยคุกคามตามมาตรฐาน OWASP: ป้องกันช่องโหว่ SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) และ Cross-Site Request Forgery (CSRF) ตามมาตรฐานความปลอดภัย